

# Théorie des réseaux

## Chapitre 7 : Le graphe aléatoire d'Erdos et Renyi

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Le modèle</b>                               | <b>1</b> |
| La définition . . . . .                        | 1        |
| <b>La distribution des degrés</b>              | <b>2</b> |
| De la binomiale à Poisson . . . . .            | 2        |
| <b>La transition de phase</b>                  | <b>2</b> |
| Le résultat d'Erdos et Renyi . . . . .         | 2        |
| Le calcul de la taille géante . . . . .        | 3        |
| Ce que la courbe révèle . . . . .              | 3        |
| <b>Ce que le modèle rate</b>                   | <b>3</b> |
| Le clustering . . . . .                        | 3        |
| Un écart de trois ordres de grandeur . . . . . | 4        |
| Le bilan . . . . .                             | 4        |
| <b>Ce qu'il faut retenir</b>                   | <b>4</b> |
| Le résumé du chapitre . . . . .                | 4        |

### Le modèle

#### La définition

##### $G(n, p)$

$n$  sommets. Chaque paire est reliée **indépendamment** avec probabilité  $p$ .  
Il n'y a rien d'autre : aucune préférence, aucune histoire, aucune géographie.

##### Les premiers moments

$$\mathbb{E}[m] = p \binom{n}{2} \quad \bar{k} = p(n-1) \quad k_i \sim \mathcal{B}(n-1, p)$$

### Pourquoi étudier un modèle qu'on sait faux

Aucun réseau réel ne se forme au hasard. **Mais il faut un point de comparaison.** Dire qu'un réseau est « très clusterisé » n'a de sens que par rapport à ce qu'un hasard pur produirait à densité égale.

## La distribution des degrés

### De la binomiale à Poisson

#### La limite

Quand  $n \rightarrow \infty$  à  $\bar{k}$  fixé,  $p = \bar{k}/(n-1) \rightarrow 0$  et

$$\mathbb{P}(k_i = k) \longrightarrow e^{-\bar{k}} \frac{\bar{k}^k}{k!}$$

#### Ce que la loi de Poisson implique

Elle est **concentrée** autour de sa moyenne : son écart-type vaut  $\sqrt{\bar{k}}$ . Avec  $\bar{k} = 6$ , l'écart-type vaut 2,45. **Un nœud de degré 100 a une probabilité de l'ordre de  $10^{-70}$ .**

#### La réfutation empirique

Les réseaux réels contiennent des nœuds de degré cent ou mille fois la moyenne : un aéroport, une banque centrale, une page très citée.

**Erdős-Rényi les déclare impossibles.** C'est son échec principal, et le chapitre 8 y répondra.

## La transition de phase

### Le résultat d'Erdos et Renyi

#### 1960

Le comportement de  $G(n, p)$  dépend de  $\bar{k}$  :

$\bar{k} < 1$  : composantes de taille  $O(\ln n)$

$\bar{k} = 1$  : composante de taille  $O(n^{2/3})$

$\bar{k} > 1$  : composante géante, de taille  $O(n)$

#### Le mécanisme

Chaque nœud atteint en moyenne  $\bar{k}$  nouveaux nœuds à chaque pas.

Si  $\bar{k} < 1$ , l'exploration s'éteint comme un processus de branchement sous-critique. **Si  $\bar{k} > 1$ , elle explose.** Le seuil est exactement 1.

## Le calcul de la taille géante

### L'équation de point fixe

Soit  $S$  la fraction des nœuds dans la composante géante. Elle vérifie

$$S = 1 - e^{-\bar{k}S}$$

### Quelques valeurs

| $\bar{k}$ | $S$  |
|-----------|------|
| 0,9       | 0,00 |
| 1,5       | 0,58 |
| 2         | 0,80 |
| 3         | 0,94 |
| 5         | 0,99 |

## Ce que la courbe révèle

### Application en gestion

**Deux liens par nœud suffisent à connecter 80 % du réseau.** Cinq en connectent 99 %. C'est ce qui explique la composante géante universelle du chapitre 6 : elle ne demande presque rien.

## Ce que le modèle rate

### Le clustering

#### La valeur attendue

Deux voisins de  $i$  sont reliés avec probabilité  $p$ , indépendamment de tout. Donc

$$\mathbb{E}[C] = p = \frac{\bar{k}}{n-1}$$

### La comparaison, sur des données réelles

| Réseau               | $C$ observé | $C$ attendu |
|----------------------|-------------|-------------|
| Coauteurs (physique) | 0,45        | 0,00018     |
| Internet             | 0,39        | 0,00060     |
| Acteurs de cinéma    | 0,79        | 0,00027     |

## Un écart de trois ordres de grandeur

### Intuition

Ce n'est pas une imprécision : c'est un **échec qualitatif**.

Le hasard pur ne ferme pas les triangles, parce qu'il ignore que les amis de vos amis ont une raison particulière de se rencontrer.

## Le bilan

### Deux succès, deux échecs

**Réussi** : distances courtes, en  $\ln n / \ln \bar{k}$  ; composante géante au-delà de  $\bar{k} = 1$ .

**Manqué** : le clustering, trop faible de trois ordres de grandeur ; la distribution des degrés, qui interdit les hubs.

### Ce que cet échec vaut

Le modèle a identifié **exactement ce qu'il faut expliquer**.

Un modèle faux qui isole deux anomalies précises est plus utile qu'un modèle vague qui n'en isole aucune. **Les chapitres 8 et 9 répondent aux deux, l'un après l'autre.**

## Ce qu'il faut retenir

### Le résumé du chapitre

#### Six points

1.  $G(n, p)$  relie chaque paire **indépendamment** avec probabilité  $p$ .
2. Les degrés suivent une loi de **Poisson** : concentrée, sans hubs possibles.
3. **Transition de phase** en  $\bar{k} = 1$  : au-delà, une composante géante apparaît.
4.  $S = 1 - e^{-\bar{k}S}$  : deux liens par nœud connectent 80 % du réseau.
5. Le clustering prédit vaut  $p$  : **mille fois trop faible**.
6. Le modèle réussit les distances, échoue sur le clustering et les hubs.

### La suite

Le chapitre 8 corrige les deux défauts par deux idées distinctes : quelques raccourcis pour le clustering, et une règle d'attachement pour les hubs.